启用前 ★ 绝密

# 2026 欧几里得三套卷第 3 套

**一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。**

1. 一、选择题:1 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题意要求的. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是(　　)

A. $f(x)=\int_0^{|x|}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.　　B. $f(x)=\int_0^{x}\frac{\sin|t|}{|t|}\,\mathrm{d}t$.

C. $f(x)=\int_0^{|x|}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t$.　　D. $f(x)=\int_0^{x}\ln(1+|t|)\,\mathrm{d}t$.

2. 曲线 $f(x)=\dfrac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}$(　　)

A. 仅 1 条铅直渐近线.　　B. 仅 2 条铅直渐近线.

C. 有 1 条铅直渐近线和 1 条斜渐近线.　　D. 有 2 条铅直渐近线和 1 条斜渐近线.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=1$, 则(　　)

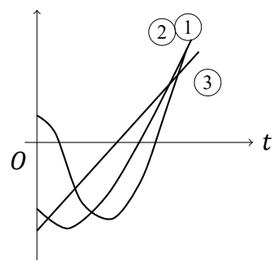
A. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$.　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=1$.

4. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\tan\theta\sec\theta}\cos(r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}\cos(r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r=$(　　)

A. $\sin 1$.　　B. $\cos^2 1$.

C. $\sin 1-\cos 1$.　　D. $2(\sin 1-\cos 1)$.

5. 下图展示了沿坐标轴运动的物体在时刻 $t$ 的位置 $s$, 速度 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 以及加速度 $\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}$ 的图像, 则位置、速度和加速度分别对应的曲线是(　　)




A. ③②①.　　B. ②①③.　　C. ①②③.　　D. ①③②.

6. 设 $z(x,y)=x\ln(xy)$, 则 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y^2\partial x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值分别为(　　)

A. $0,0$.　　B. $0,-1$.　　C. $-1,0$.　　D. $1,1$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 满足 $f(0)=f(1)=1$, $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 且 $f''(x)>0$, 则(　　)

A. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)>-1$.　　B. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)<-1$.　　C. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-1$.　　D. 无法确定.

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&b\end{pmatrix}$, 则下列命题必然不可能成立的是(　　)

A. $A$ 与 $B$ 等价.　　B. $A$ 与 $B$ 相似.　　C. $A$ 与 $C$ 相似.　　D. $B$ 与 $C$ 等价.

9. 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $n$ 维列向量, 则下列结论正确的是(　　)

A. 若 $A$ 为可逆矩阵, 则 $\alpha_1,A\alpha_2,A^2\alpha_3$ 线性无关.

B. 若 $\alpha_1,A\alpha_2,A^2\alpha_3$ 线性无关, 则 $A$ 为可逆矩阵.

C. 若 $A^2\alpha_1,A^2\alpha_2,A^2\alpha_3$ 线性无关, 则 $A^2\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性无关.

D. 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性无关, 则 $A^2\alpha_1,A^2\alpha_2,A^2\alpha_3$ 线性无关.

10. 设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵, 且 $r(A)=n(m>n)$, $\left(AA^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=aAA^{\mathrm{T}}$, 则下列说法正确的是(　　) ① $\mathrm{tr}\left(AA^{\mathrm{T}}\right)=a$; ② $\mathrm{tr}\left(AA^{\mathrm{T}}\right)=na$; ③ $AA^{\mathrm{T}}$ 与单位矩阵 $E_m$ 合同; ④ $A^{\mathrm{T}}A$ 与单位矩阵 $E_n$ 合同.

A. ①③.　　B. ①④.　　C. ②③.　　D. ②④.

**二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. 二、填空题:11 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-x}{x^3}=\dfrac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f^2(x)-x^2}{x\int_0^x\sin t^2\,\mathrm{d}t}=$ _____.

12. $\int\dfrac{x\sqrt{1-x^2}}{x^2+3}\,\mathrm{d}x=$ _____.

13. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x-z)^y=\ln(xy)+y^2z$ 确定, 则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ _____.

14. 记曲线 $y=(1-x)^n$ 在 $[0,1]$ 上与 $x$ 轴所围图形绕 $y$ 轴旋转一周所得体积为 $V_n$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}V_k\right)^n=$ _____.

15. 微分方程 $x\,\mathrm{d}y+y(\ln y+\ln x)\,\mathrm{d}x=0$ 满足 $y(1)=1$ 的解为 $y=$ _____.

16. 设 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 若方程组 $Ax=0$ 和 $A^*x=0$ 有非零公共解, 则 $a=$ _____.

**三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）三、解答题:17 22 题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

计算 $\iint_D\left(\dfrac{\sin x}{1+y^2}+y\cos x\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D$ 是由 $y=\tan x, y=-1$ 和 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 围成.

18.（本题满分 12 分）已知方程 $\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}-\dfrac{1}{x(x+1)}=k$ 在区间 $(0,1)$ 内有实根, 确定常数 $k$ 的取值范围.

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 二阶可导, $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\ln t, \\ y=tf(t) \end{cases}$ $(t>0)$ 确定, 满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-(2e^x+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+[(e^x+1)^2+1]y=0$, 且 $y(0)=2e, y'(0)=5e$.

(1) 求 $f(t)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^1 y(x)\,\mathrm{d}x$.

20.（本题满分 12 分）求 $f(x,y)=\dfrac{\ln(x+y)}{x^2+y^2}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x\geq 0, y\geq 0, x+y\geq 1\}$ 上的最值.

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有 2 阶连续导数, 且 $f'(0)=f'(1)=0, |f''(x)|\leq M$, 证明:

(1) $|f'(x)|\leq\dfrac{M}{2}$;

(2) $|f(0)-f(1)|\leq\dfrac{M}{4}$.

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求正交矩阵 $Q$, 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵;

(2) 设 $\mathbf{x}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{n+1}\mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^n\mathbf{x}}$.